

CP_II

Julia Els, 454291 - Felix Krueckel, 454343

13. April 2025

Blatt 1

Aufgabe 2a)

- a) Sie beobachten zwei Zeiten $t_1 = 90$ s und $t_2 = 120$ s. Berechnen Sie die statistische Unsicherheit des Mittelwerts. Laden Sie den Rechenweg und das Ergebnis als PDF-Datei hoch. Verwenden Sie zur Erzeugung dieser Datei $\LaTeX$ und laden Sie die .tex-Datei ebenfalls hoch.

[1 Punkt]

Die statistische Fehler des Mittelwerts einer Stichprobe im Vergleich zur Ursprungsverteilung berechnet sich durch $\frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{n}}$.

Berechnung der Standardabweichung

Die Standardabweichung einer Stichprobe berechnet sich nach der Formel: $\bar{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$. Entsprechend ergibt sich für die Stichprobe $[90, 120]$ mit $n = 2$ eine Standardabweichung von:

$$\bar{\sigma} = \sqrt{\frac{(90 - 105)^2 + (120 - 105)^2}{2 - 1}} = \sqrt{\frac{2 \times 15^2}{1}} = \sqrt{2} \times 15$$

Berechnung des Ergebnis

Mit der Standardabweichung können wir nun das Ergebnis durch:

$$\text{stat. Fehler des Mittelwerts} = \frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{2} \times 15}{\sqrt{2}} = 15$$